Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres

1) Pour tout $n \geqslant 1$, 0 et 1 (écrits avec n chiffres) sont égaux à leur carré et donc automorphes de n chiffres.

---

2) En testant avec le programme de la question B2), on trouve que les nombres automorphes de 2 chiffres sont 00, 01, 25 et 76.

---

3) Soit b automorphe à deux chiffres. Comme b^2 a au plus 4 chiffres, écrivons $b^2 = 10^3 A + 10^2 B + b$ avec $A, B \in [\![0;9]\!]$. Ainsi, pour tout $a \in [\![0;9]\!]$:

$$\begin{aligned}(100a+b)^2 &= 10^4 a = 200ab + b^2 \\ &= 10^4 a + 10^3 A + 100(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $100a + b$ est automorphe de 3 chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a, c'est à dire que $2ab + B = a\ [10]$. Pour tous b, B :

$$2ab + B \equiv a\ [10] \iff a(2b-1) \equiv -B\ [10]$$

Or, $2b - 1$ est toujours impair. De plus, $2b \equiv 1\ [5]$ si et seulement si $b \equiv 3\ [5]$. Or, si $b \equiv 3\ [5]$, le dernier chiffre de b est 3 ou 8 et b ne peut être automorphe. Donc $5 \nmid 2b - 1$. Ainsi, $2b - 1$ est premier avec 10, est inversible modulo 10 et la congruence précédente admet une unique solution $a \in [\![0;9]\!]$, qui est telle que $100a + b$ est automorphe à 3 chiffres.

On calcule ainsi (ou avec le script suivant) quatre nombres automorphes de 3 chiffres : 000, 001, 376 et 625. Ce sont tous les nombres automorphes de 3 chiffres par la question 5).

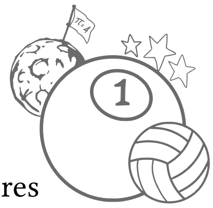
---

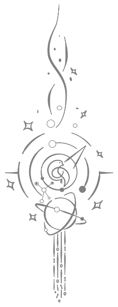
4) On montre immédiatement la version générale de la méthode précédente : « Pour tout b automorphe de n chiffres, il existe un unique $a \in [\![0;9]\!]$ tel que $10^n a + b$ est automorphe à $n + 1$ chiffres. »

Preuve : Comme b est automorphe de n chiffres, on peut écrire $b^2 = 10^{n+1} A + 10^n B + b$ pour $A \in \mathbb{N}$ et $B \in [\![0;9]\!]$. Alors pour tout $a \in [\![0;9]\!]$:

$$\begin{aligned}(10^n a + b)^2 &= 10^{2n} a^2 + 2 \cdot 10^n ab + 10^{n+1} A + 10^n B + b \\ &= 10^{2n} a^2 + 10^{n+1} A + 10^n (2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $10^n a + b$ est automorphe de $n + 1$ chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a. Par l'argument précédent, un tel $a \in [\![0;9]\!]$ existe et est unique.





Le script python suivant applique la méthode précédente pour calculer des nombres automorphes :

```
def next_automorphe(b, n):
    # Calcule, sous l'hypothèse que b est automorphe de n chiffres, le
nombre automorphe de n+1 chiffres qui lui correspond
    B = math.floor(b * b / (10**n)) % 10
    a = ((-B) * pow(2 * b - 1, -1, 10)) % 10
    return a * (10**n) + b
```

On trouve ainsi les nombres automorphes de 4 chiffres 0000, 0001, 0625 et 9376, qui sont tous les nombres automorphes de 4 chiffres par la question suivante.

---

5) On procède par récurrence sur $n \geqslant 1$. Les nombres automorphes de 1 chiffres sont $0, 1, 5$ et 6 qui sont au nombre de 4.

Supposons que pour $n \geqslant 1$ il y ait exactement 4 nombres automorphes de n chiffres. Les n derniers chiffres d'un nombre automorphe de $n+1$ chiffres forment un nombre automorphe de n chiffres, et à chaque nombre automorphe de n chiffres correspond, par le lemme précédent, à un unique nombre automorphe de $n+1$ chiffres. Ainsi, il y a autant de nombres automorphes à n et à $n+1$ chiffres. Par l'hypothèse de récurrence, il y a exactement 4 nombres automorphes à $n+1$ chiffres.

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a. Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n.

Ainsi, a est automorphe si et seulement a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a\ [10^n]$. (a est son propre résidu car $a < 10^n$)

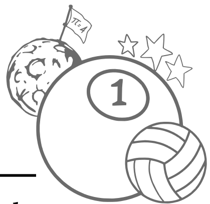
---

2) Le code suivant teste si le nombre a est automorphe à n chiffres.

```
def automorphe(a, n):
    return (a * a - a) % (10**n) == 0
```

---

3) Supposons que a soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout $k \geqslant 1$, $a^k \equiv a\ [10^n]$. Ainsi, les n derniers chiffres des puissances de a sont ceux de a (encore car a est son propre résidu).



4) a' est automorphe (de $2n$ chiffres) si et seulement si $(a')^2 - a' \equiv 0\ [10^{2n}]$. On calcule, par définition de a' :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2\ [10^{2n}]$$

En calculant la division euclidienne par $a^2 - a$, on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2\ [10^{2n}]$$

Comme $10^n \mid a^2 - a$, $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$ et on en déduit que a' est bien automorphe de $2n$ chiffres.

Remarquons enfin que les derniers chiffres de a' sont ceux de a, puisque

$$a' \equiv 3a - 2a \equiv a\ [10^n]$$

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres

1) **a)** Supposons que $a \equiv 1\ [b]$. On montre l'énoncé par récurrence sur n. L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour $n \geqslant 1$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{b^{n+1-1}} - 1 &= \left(a^{b^{n-1}}\right)^b - 1^b \\ &\overset{\text{Bernoulli}}{=} \left(a^{b^{n-1}} - 1\right)\left(a^{b^n - b^{n-1}} + \ldots + 1\right) \end{aligned}$$

Où la somme de du facteur de droite contient b termes, qui sont tous congrus à 1 modulo b car $a^k \equiv 1\ [b]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La somme est divisible par b. De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par b^n. Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0\ [b^{n+1}] \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1\ [b^{n+1}]$$

b) D'une part, $5 \equiv 1\ [2]$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n \mid 5^{2^{n-1}} - 1$. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leqslant 2^{n-1}$: ainsi, $5^n \mid 5^{2^{n-1}}$. Par produit, on obtient que :

$$10^n \mid \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 - 5^{2^{n-1}} \quad \text{i.e} \quad \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 = 5^{2^{n-1}}\ [10^n]$$

On applique le même argument pour la deuxième partie en utilisant que $6 \equiv 1\ [5]$ et que $2 \mid 6$.

---

2) **a)** On calcule que $a_3 = 625$ et que $a_3^2 = 390625$: a_3 est donc bien automorphe de 3 chiffres. Similairement, $b_3 = 376$ et $b_3^2 = 141376$: b_3 est bien automorphe.

De même, $a_4 = 0625$ qui est automorphe de 4 chiffres, et $b_4 = 9376$: on a bien $b_4^2 = 87909376$, et b_4 est automorphe de 4 chiffres.

D'après la partie A, il y a 4 nombres automorphes de 8 chiffres dont 0 et 1. Ainsi, les nombres donnés par la méthode de la question B4) appliquée à a_4 et b_4 sont automorphes et distincts, et sont donc :

$$12890625 = a_8 \quad \text{et} \quad 87108376 = b_8$$

(où l'on identifie que $12890625 = a_8$ et pas b_8 car une puissance de 5 se termine toujours par un 5 modulo 10).

b) a_n et b_n sont automorphes, puisque par définition :

$$a_n^2 \equiv \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 \equiv 5^{2^{n-1}} \equiv a\ [10^n]$$

Et idem pour b_n.

Comme a_n finit toujours par un 5 et b_n par un nombre pair, $a_n \neq b_n$. Clairement, $a_n, b_n \neq 0$ car 10^n ne peut jamais diviser une puissance de 5 ou de 6. Enfin, en regardant encore les derniers chiffres, $a_n, b_n \neq 1$.

Ainsi, les nombres automorphes de n chiffres sont exactement 0, 1, a_n et b_n.

c) Remarquons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n b_n \equiv 2^{5^{n-1}} 3^{5^{n-1}} 5^{2^{n-1}} \equiv 0\ [10^n]$$

Ainsi, on obtient que :

$$(a_n + b_n)^2 \equiv a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \equiv a_n + b_n\ [10^n]$$

Ainsi, le résidu de $a_n + b_n$ modulo 10^n est un nombre automorphe, c'est à dire $0, 1, a_n$ ou b_n. Il est impossible que $a_n + b_n \equiv a_n$ ou $b_n\ [10^n]$ car a_n et b_n sont non-nuls modulo 10^n. De même, le résidu de $10^n - b_n$ se termine par un chiffre pair : il est donc impossible que $a_n \equiv -b_n$ c'est-à-dire $a_n + b_n \equiv 0\ [10^n]$. Ainsi, $a_n + b_n \equiv 1\ [10^n]$

Enfin, par définition, $1 < a_n, b_n < 10^n$ d'où le fait que $1 < a_n + b_n < 2 \cdot 10^n$. Le seul nombre congru à 1 modulo 10^n dans cet intervalle est $10^n + 1$. Ainsi, on obtient :

$$a_n + b_n = 10^n + 1$$

Partie D - Annexe : le théorème des restes chinois

On peut trouver systématiquement et prouver un certain nombre des propriétés précédentes en exploitant le théorème des restes chinois (❤️). En effet, pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$x^2 \equiv x\ [10^n] \Leftrightarrow x(x-1) \equiv 0\ [10^n] \equiv \begin{cases} x(x-1) \equiv 0\ [2^n] \\ x(x-1) \equiv 0\ [5^n] \end{cases}$$

Pour tout $n \geqslant 1$, comme x et $x - 1$ sont premiers entre eux, leurs facteurs premiers sont différents et $2^n \mid x(x-1)$ si et seulement si $2^n \mid x$ ou $2^n \mid x - 1$, c'est à dire que $x \equiv 0$ ou $1\ [2^n]$, et idem pour 5^n. ($\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ n'a pas d'idempotents non triviaux / est local)

Ainsi, à tout choix de $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ correspond, par le théorèmes de restes chinois, une unique solution $x \in \llbracket 0; 10^n - 1 \rrbracket$ du système :

$$\begin{cases} x \equiv a \ [2^n] \\ x \equiv b \ [5^n] \end{cases}$$

Qui satisfait donc $x(x-1) \equiv 0 \ [10^n]$, c'est à dire que x est automorphe de n chiffres.

(A5) Il y a donc 4 nombres automorphes de n chiffres, et cette méthode s'adapte aux nombres dans n'importe quelle base en écrivant la décomposition primaire de la base ($2^{\omega(b)}$ nombres automorphes de n chiffres en base b, avec $\omega(b)$ le nombre de facteurs premiers de b). « DM20 : Les idempotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? »

(C2) Par cette méthode, 0 correspond au couple $(0,0)$, 1 au couple $(1,1)$. Pour $(1,0)$, si m est l'inverse de 5^n modulo 2^n, alors x est le résidu modulo 10^n de $a_n = 5^n m$. Inversement, pour $(0,1)$, x est le résidu de $b_n = 2^n m'$ pour m' l'inverse de 2^n modulo 5^n.

Ces inverses peuvent être calculés pour chaque n, ou l'on peut trouver une formule fermée (somme géométrique) avec le lemme de Hensel.

Enfin, on trouve immédiatement que :

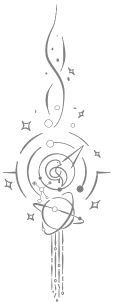
$$\begin{cases} a_n + b_n \equiv 1 \ [2^n] \\ a_n + b_n \equiv 1 \ [5^n] \end{cases}$$

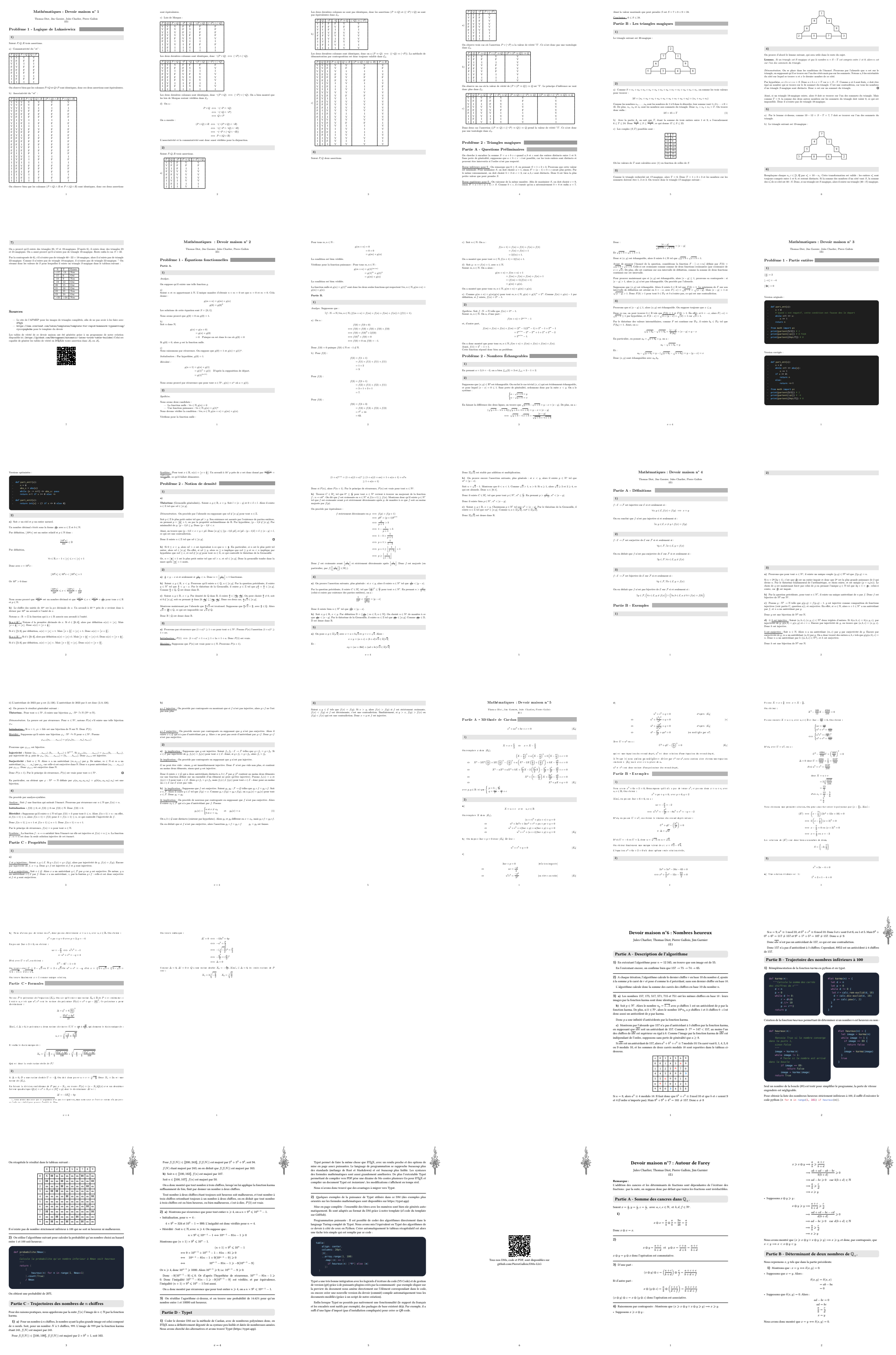
Dont on déduit par l'unicité dans le théorèmes des restes chinois que $a_n + b_n \equiv 1 \ [10^n]$ et que $a_n + b_n = 10^n + 1$

(A4) On peut enfin donner une explication plus rapide de la construction de la partie A. Notons $P(x) = x^2 - x$, de dérivée $P'(x) = 2x - 1$. Alors un nombres automorphe de n chiffres, c'est à dire la donnée d'une racine de P modulo 2^n et 5^n. Comme mentionné, si x est automorphe, $P'(x) \not\equiv 0 \ [2^n]$ ou $[5^n]$. Ainsi par le lemme de Hensel, on peut obtenir un unique couple de racines de P modulo 2^{n+1} et 5^{n+1}, et donc un unique nombre automorphe de $(n+1)$ chiffres, ce qui prouve le lemme.

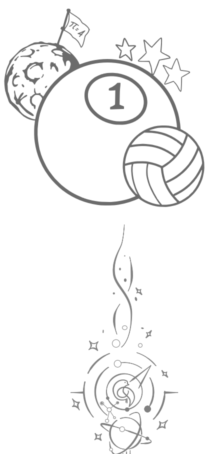
MERCI POUR TOUS LES DMS ET CES DEUX ANNÉES ❤️

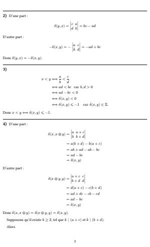
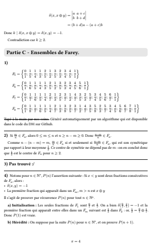
Partie E - Perspective

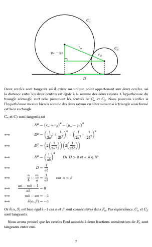
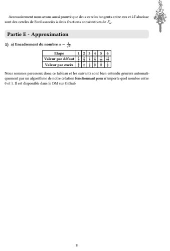


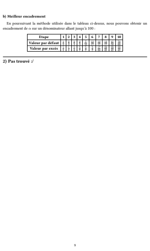
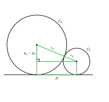
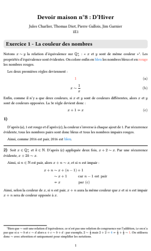
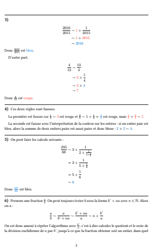
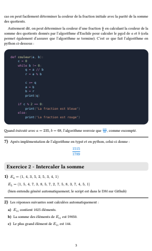
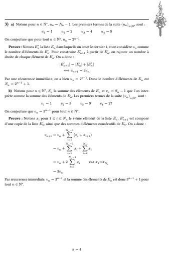


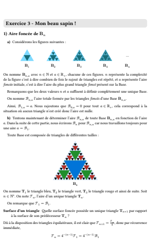
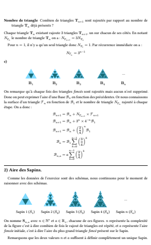
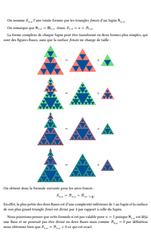
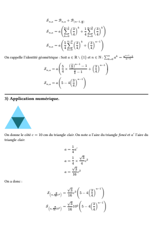
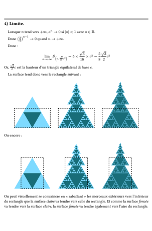
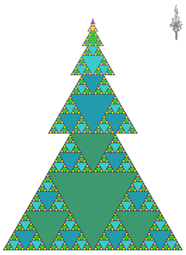
$$\frac{3}{2}\pi = 6$$

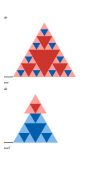
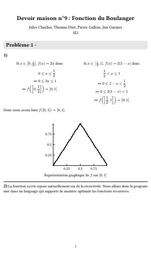


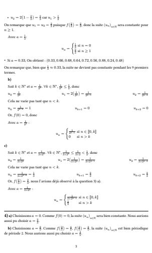
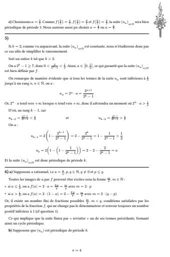



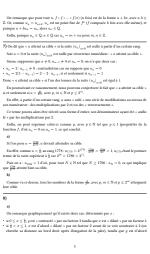



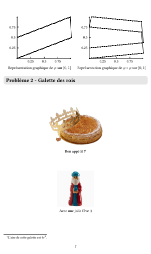
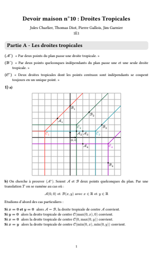
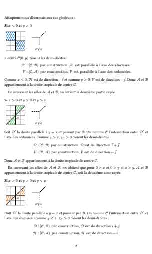
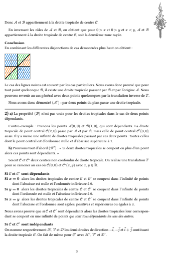







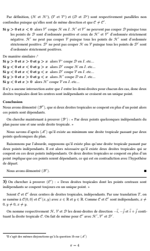
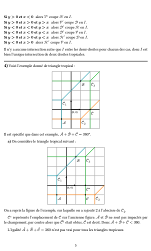
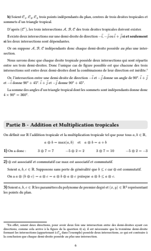
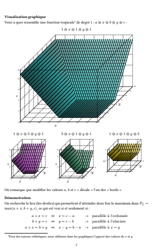
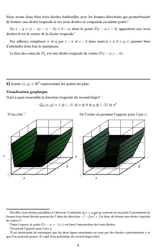







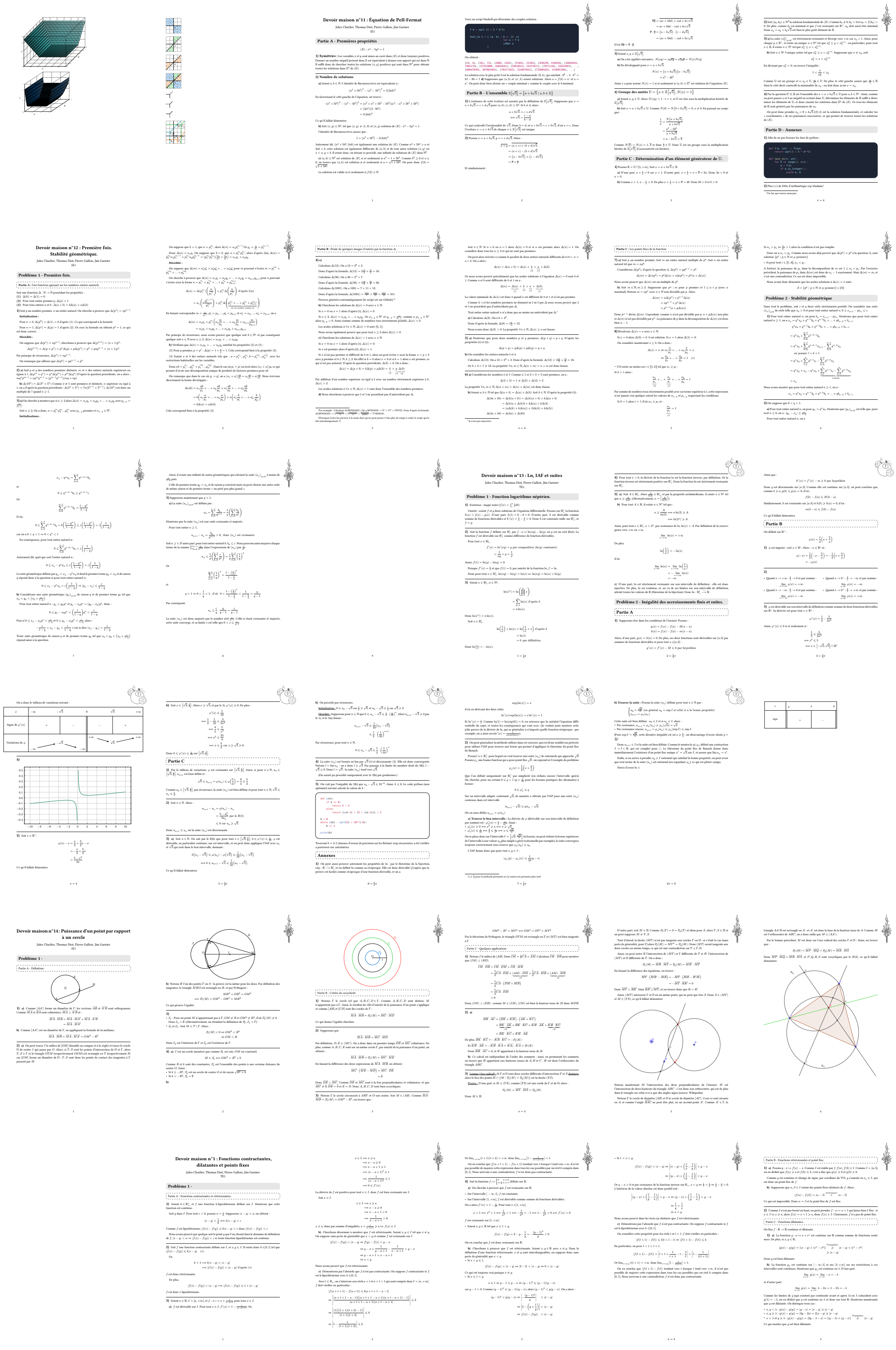





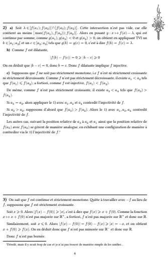
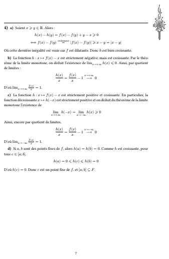





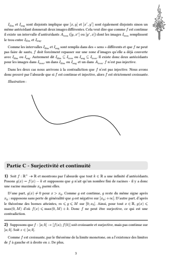
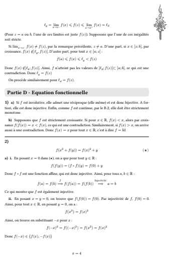






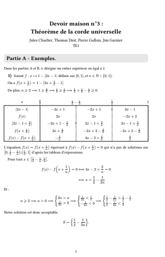
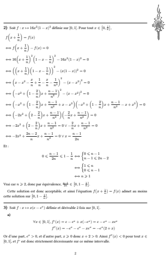
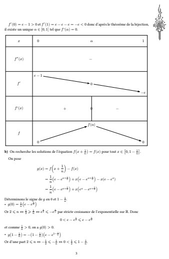
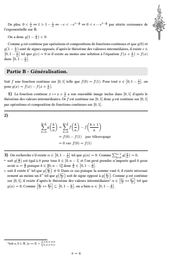
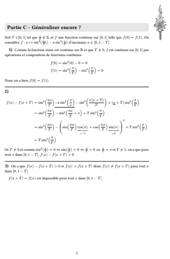
$$\frac{7}{4}\pi = 7$$

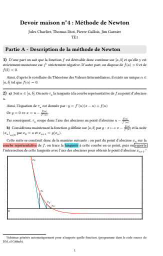
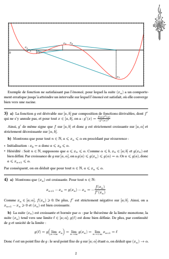
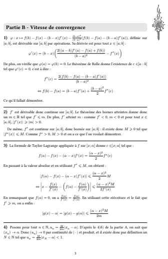
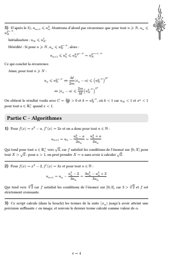


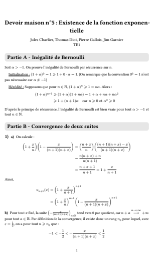
$$2\pi = 8$$

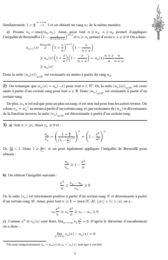
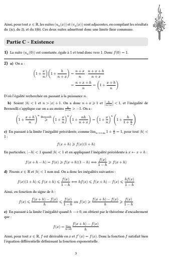
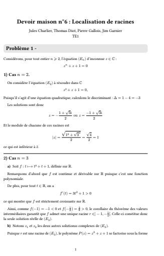



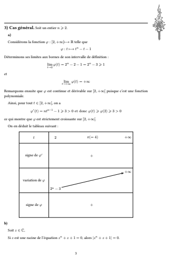
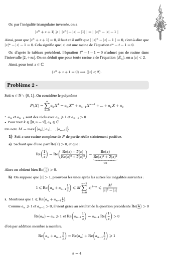



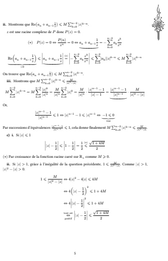
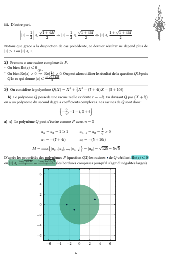
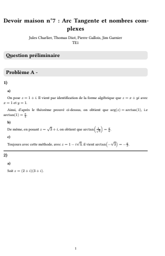
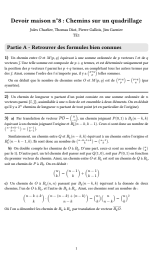
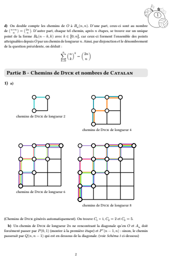
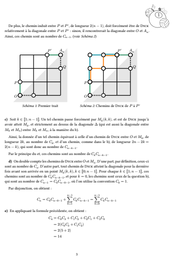






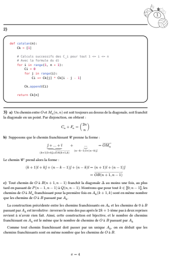





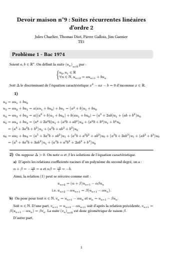
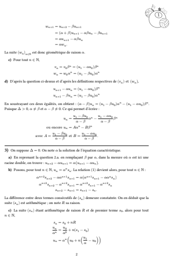


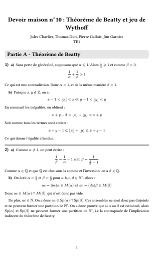




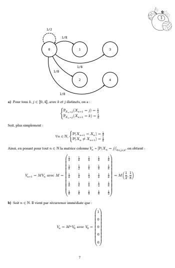


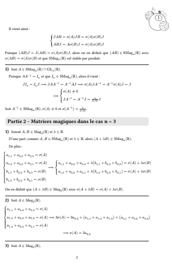



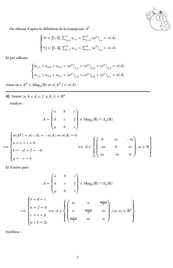


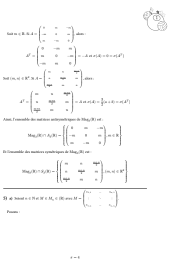
$$\frac{9}{4}\pi = 9$$

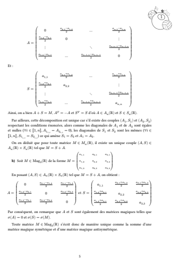
$$\frac{5}{2}\pi = 4$$

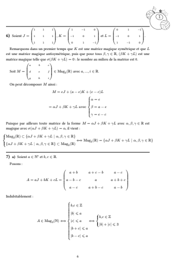


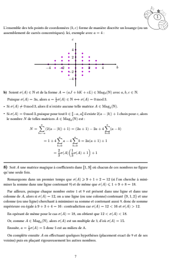


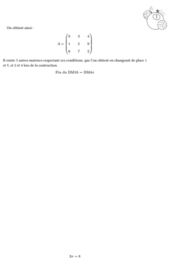


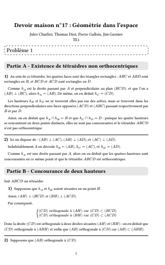


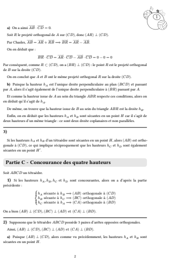


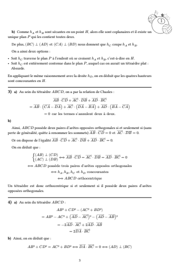


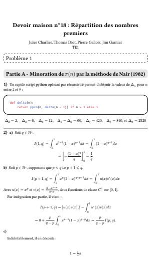


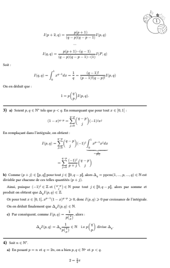


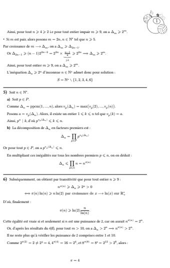


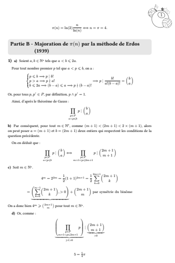


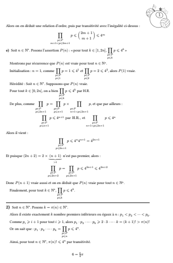


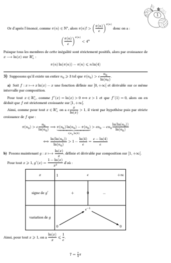












$$\frac{11}{4}\pi = 11$$